

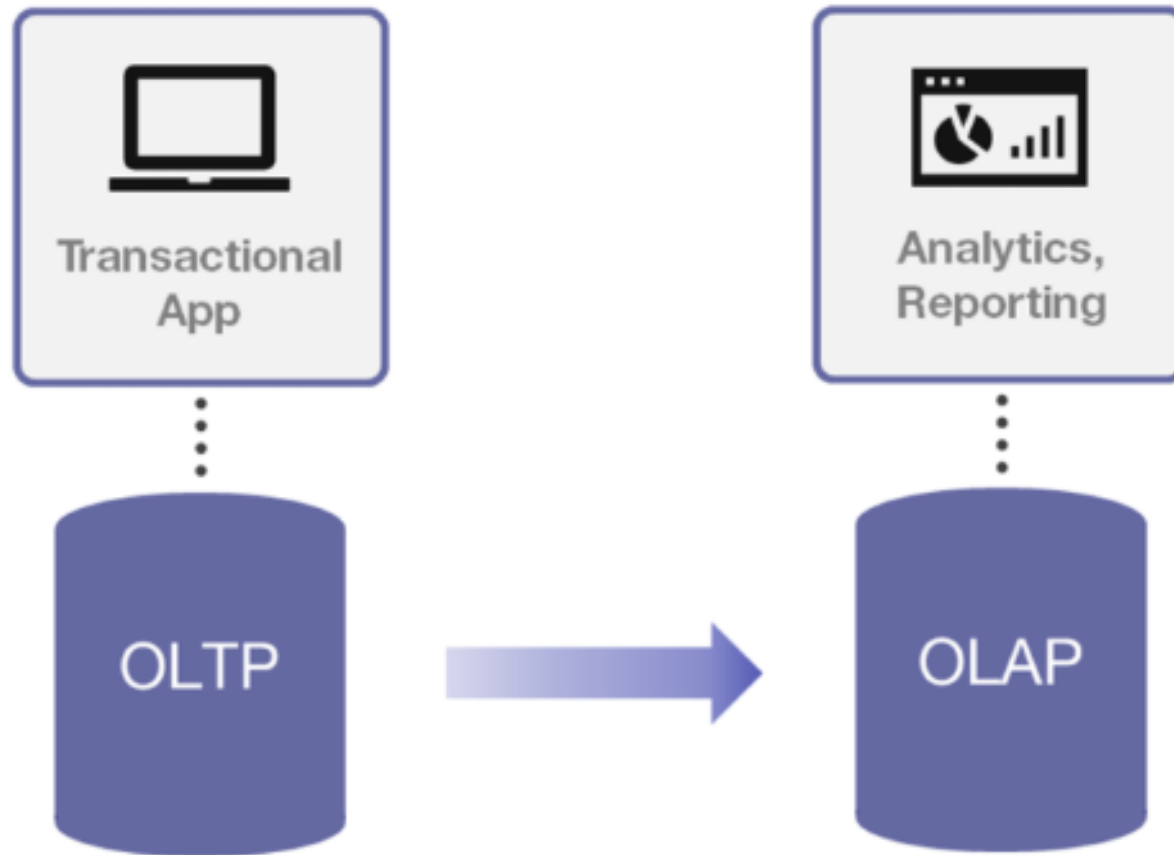
ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ БОЛЬШИХ ДАННЫХ

Архитектура хранения и загрузки данных

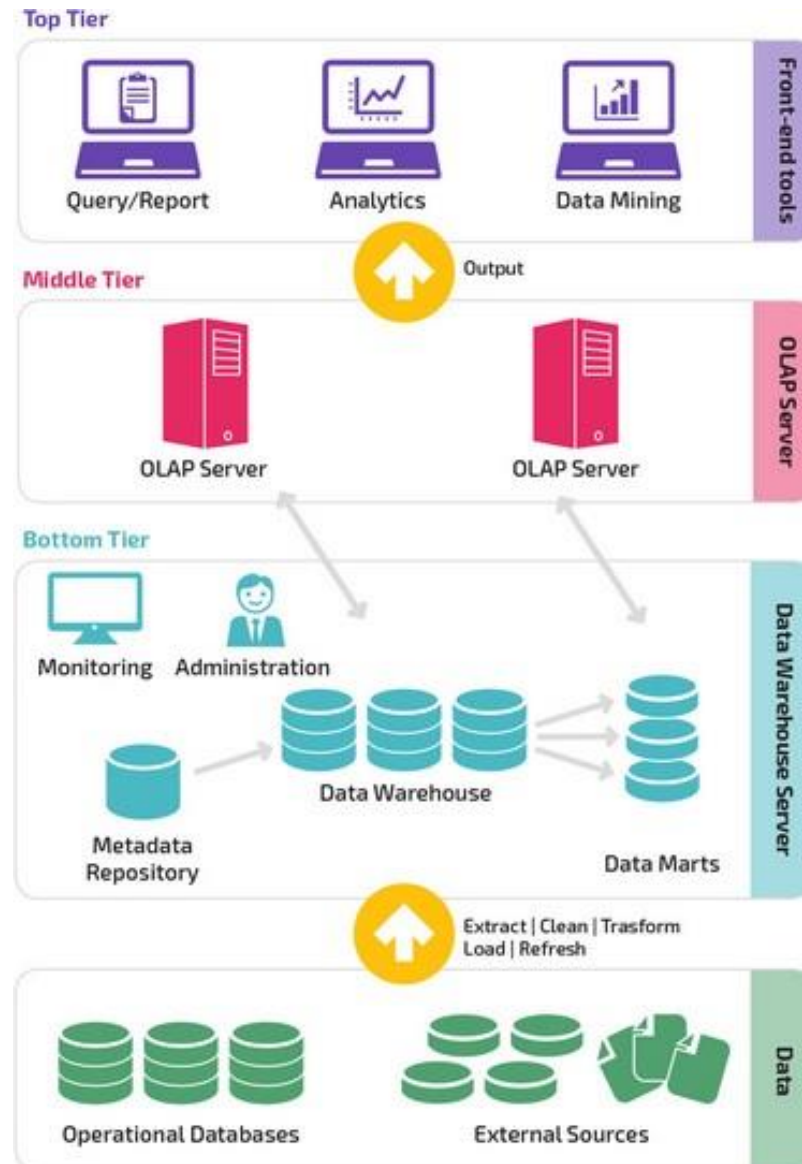
.....

OLTP и OLAP системы

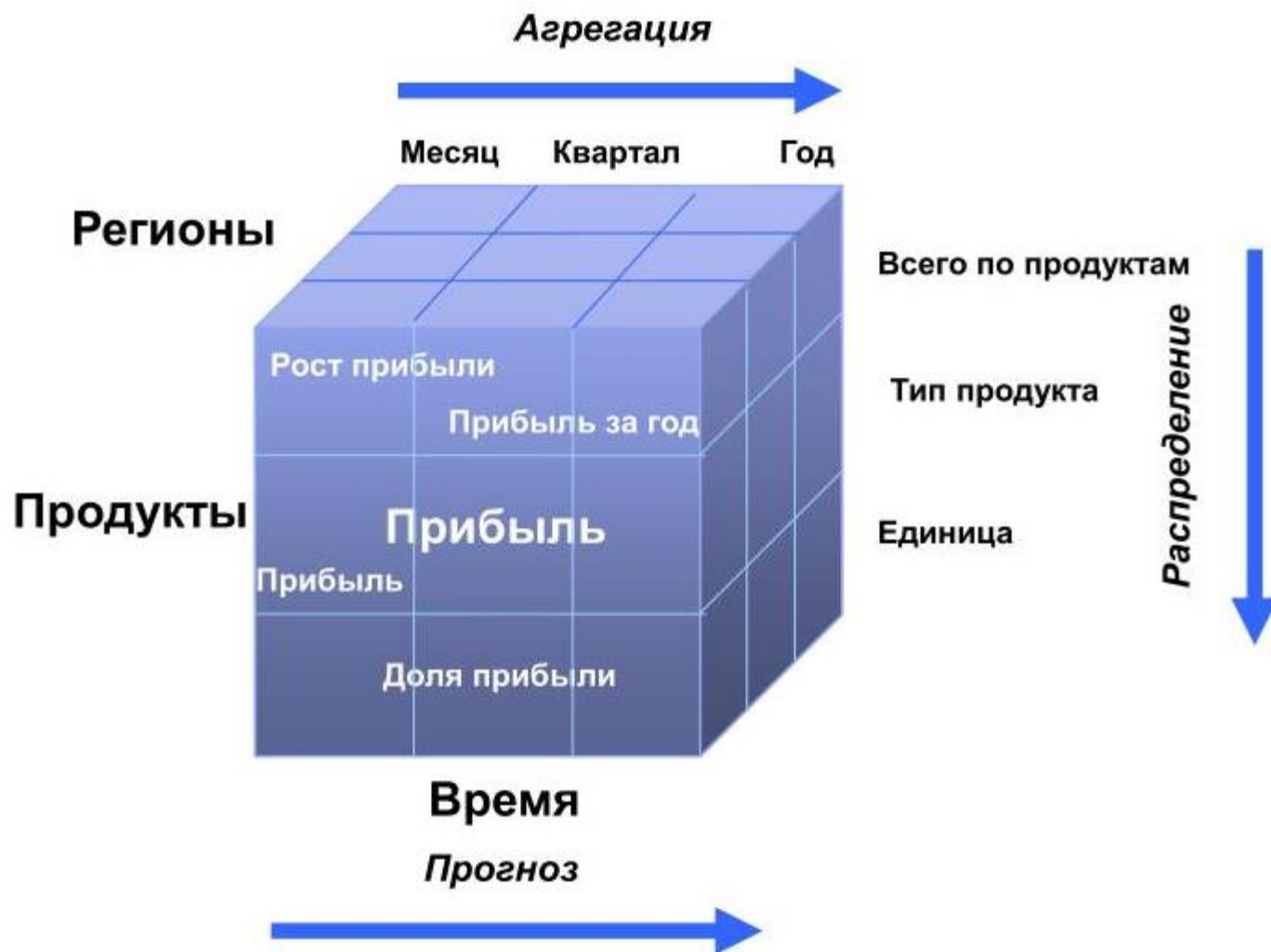
OLTP vs OLAP



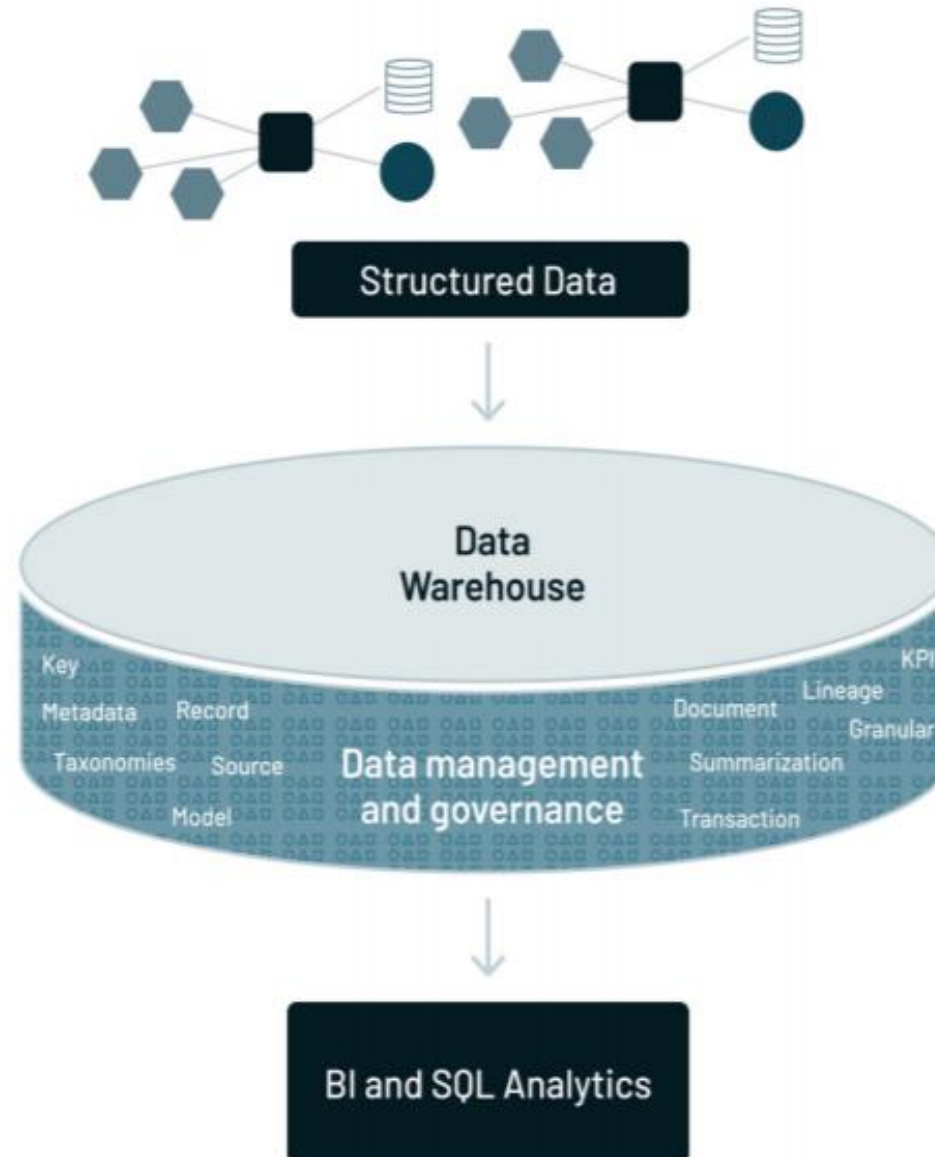
OLAP системы



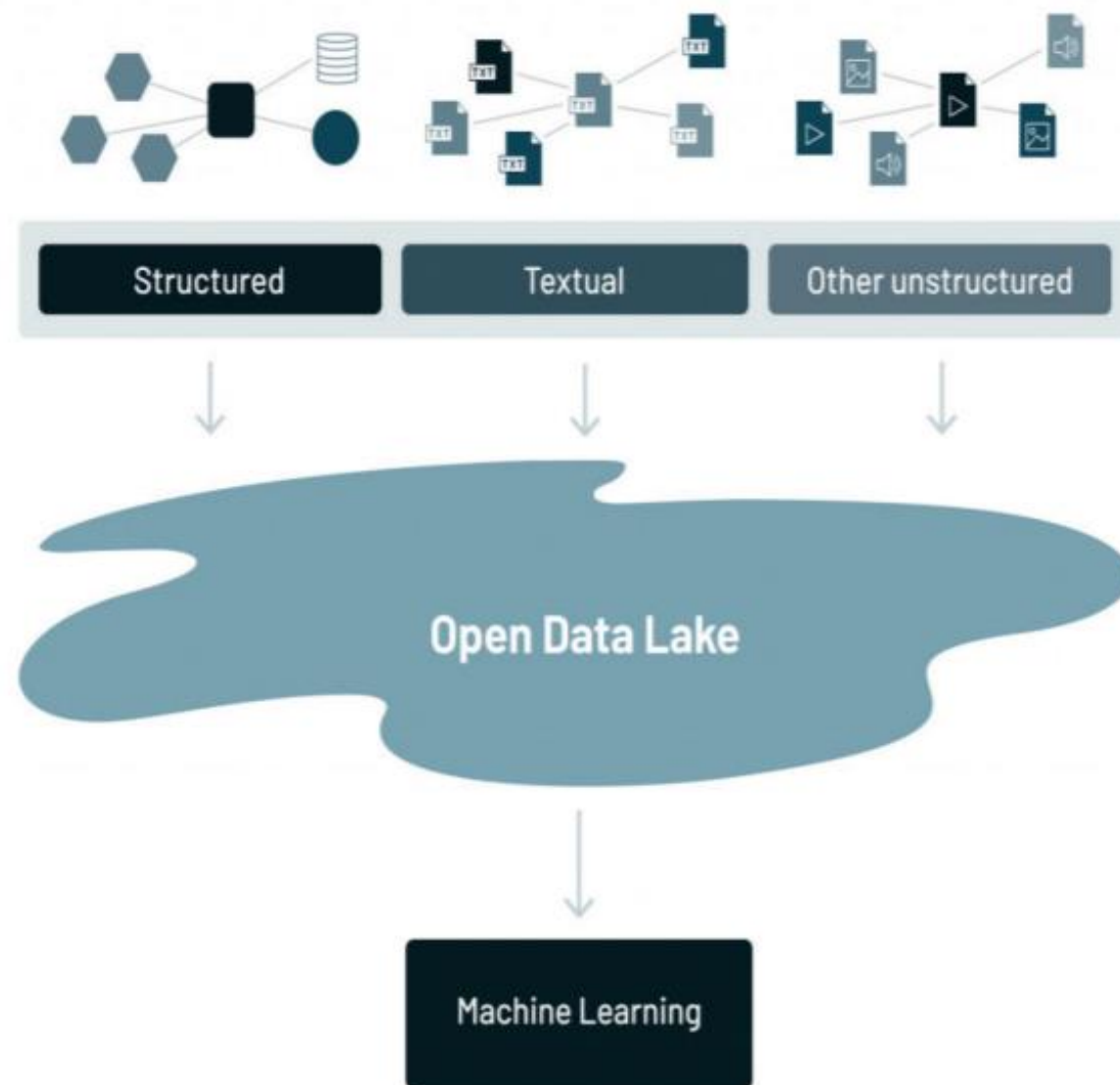
OLAP куб



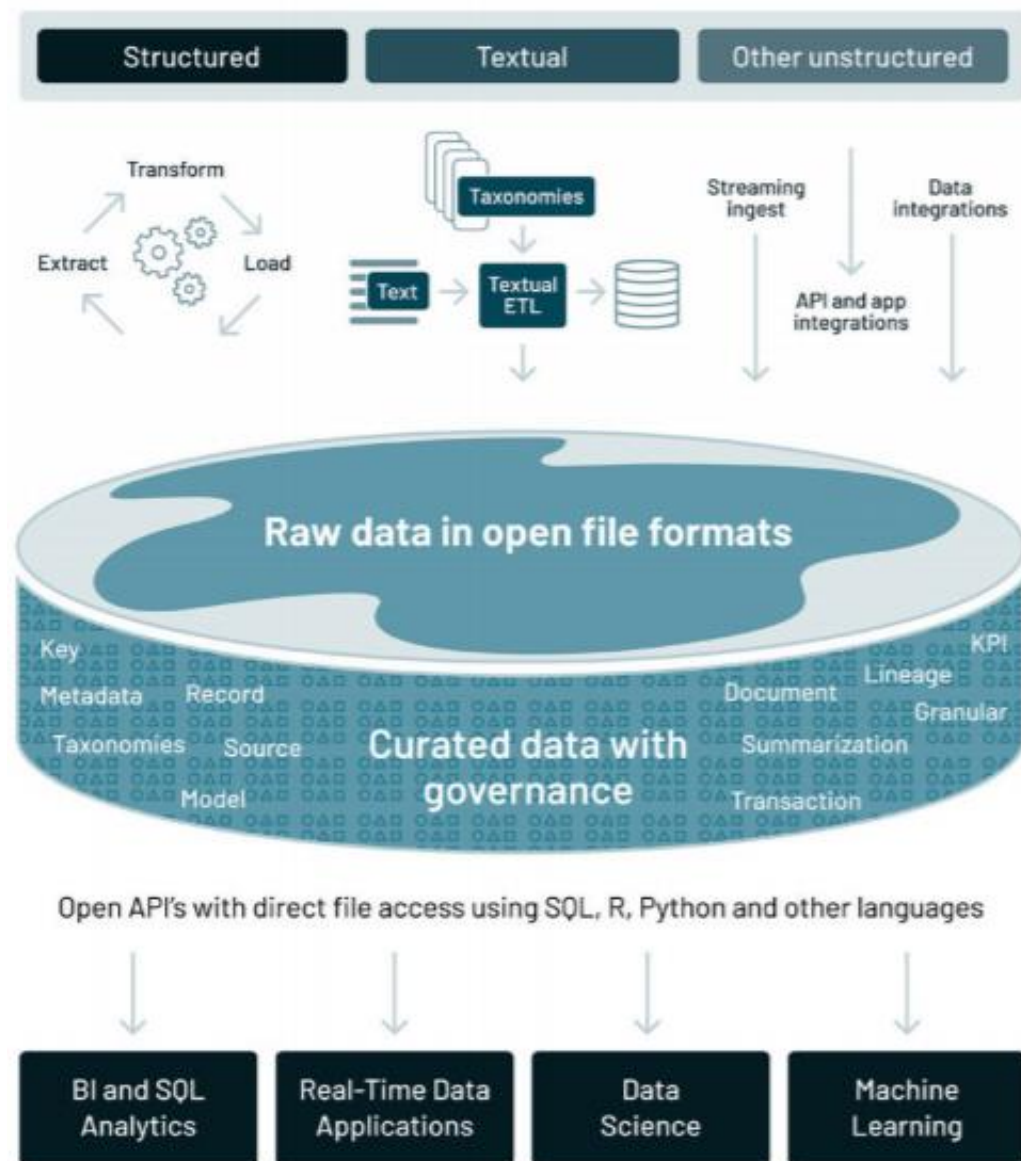
Хранилище Данных (DWH / EDW / КХД)



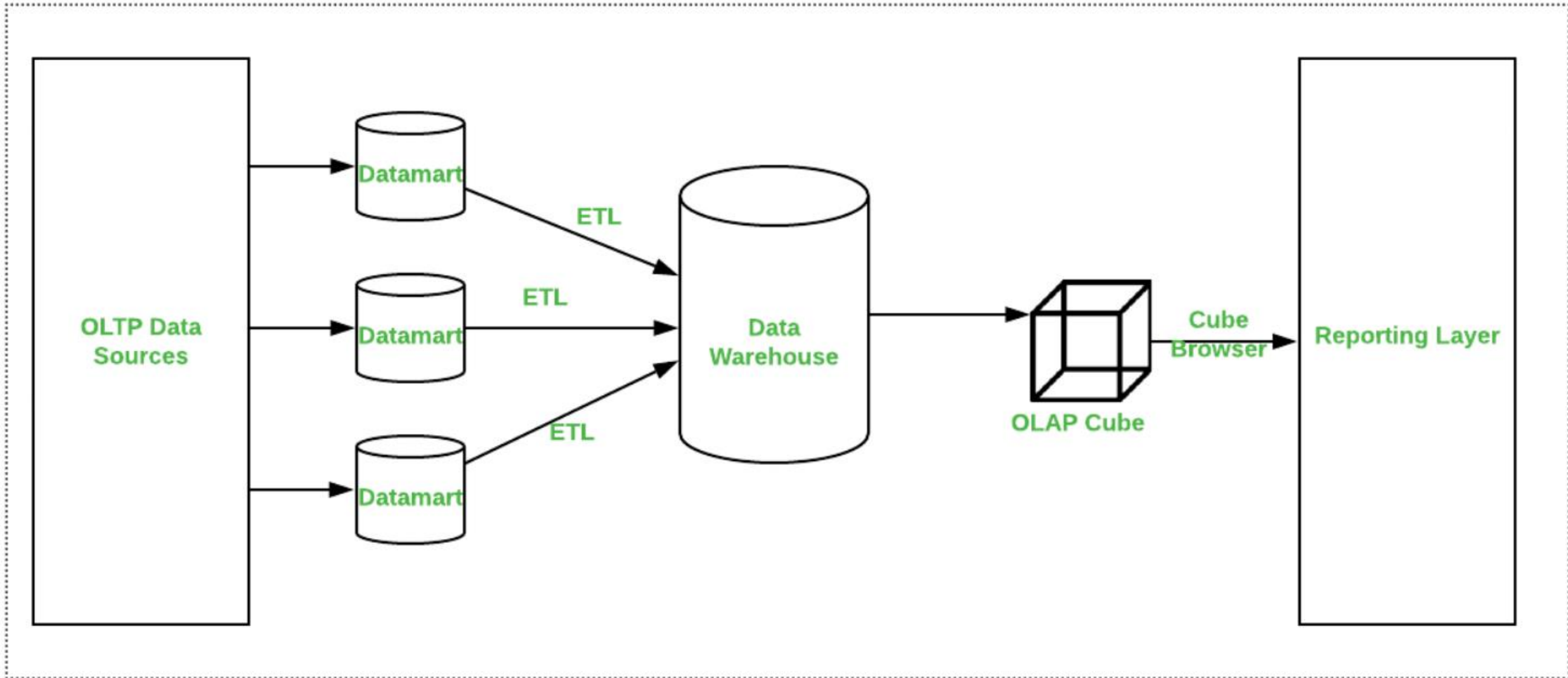
Озеро Данных (Data Lake)



Гибридный Data Lake House



Модель Кимбалла



Модель Инмона

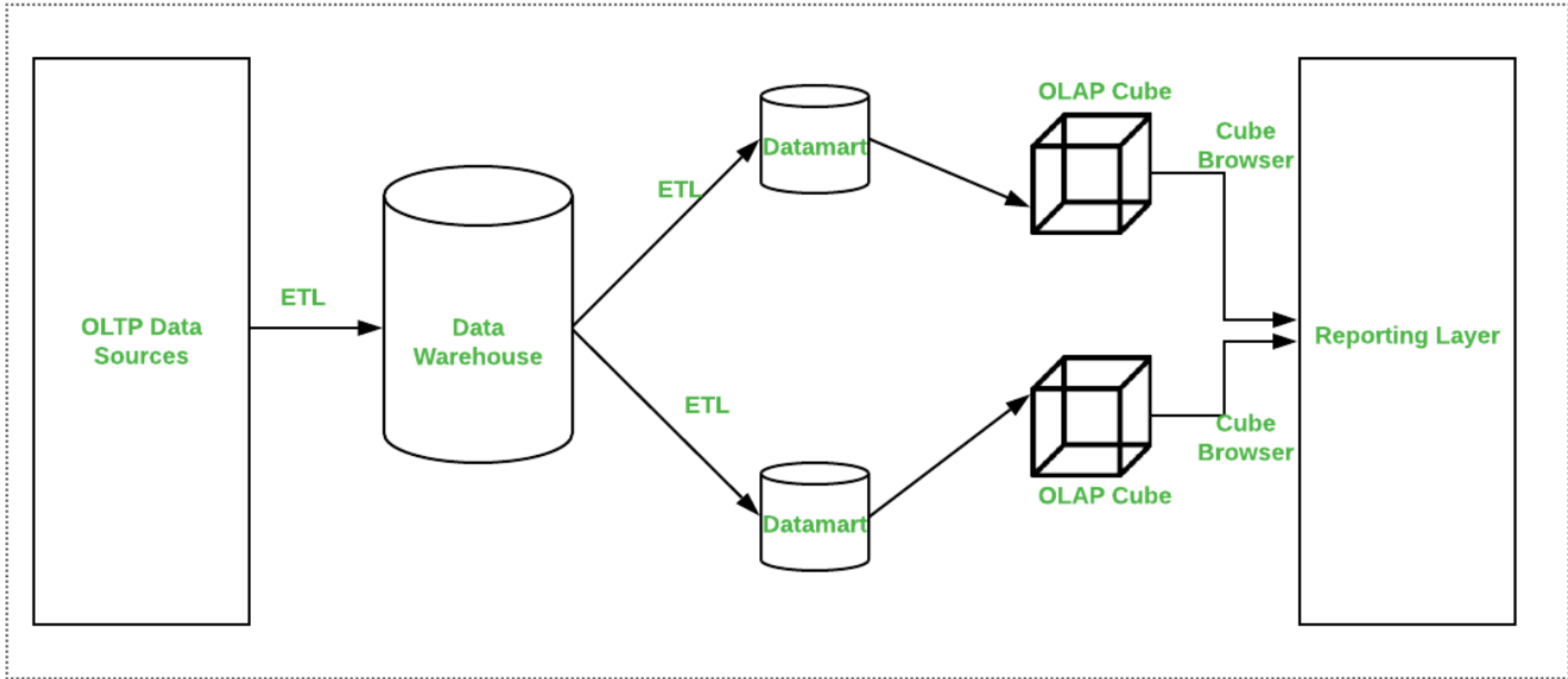
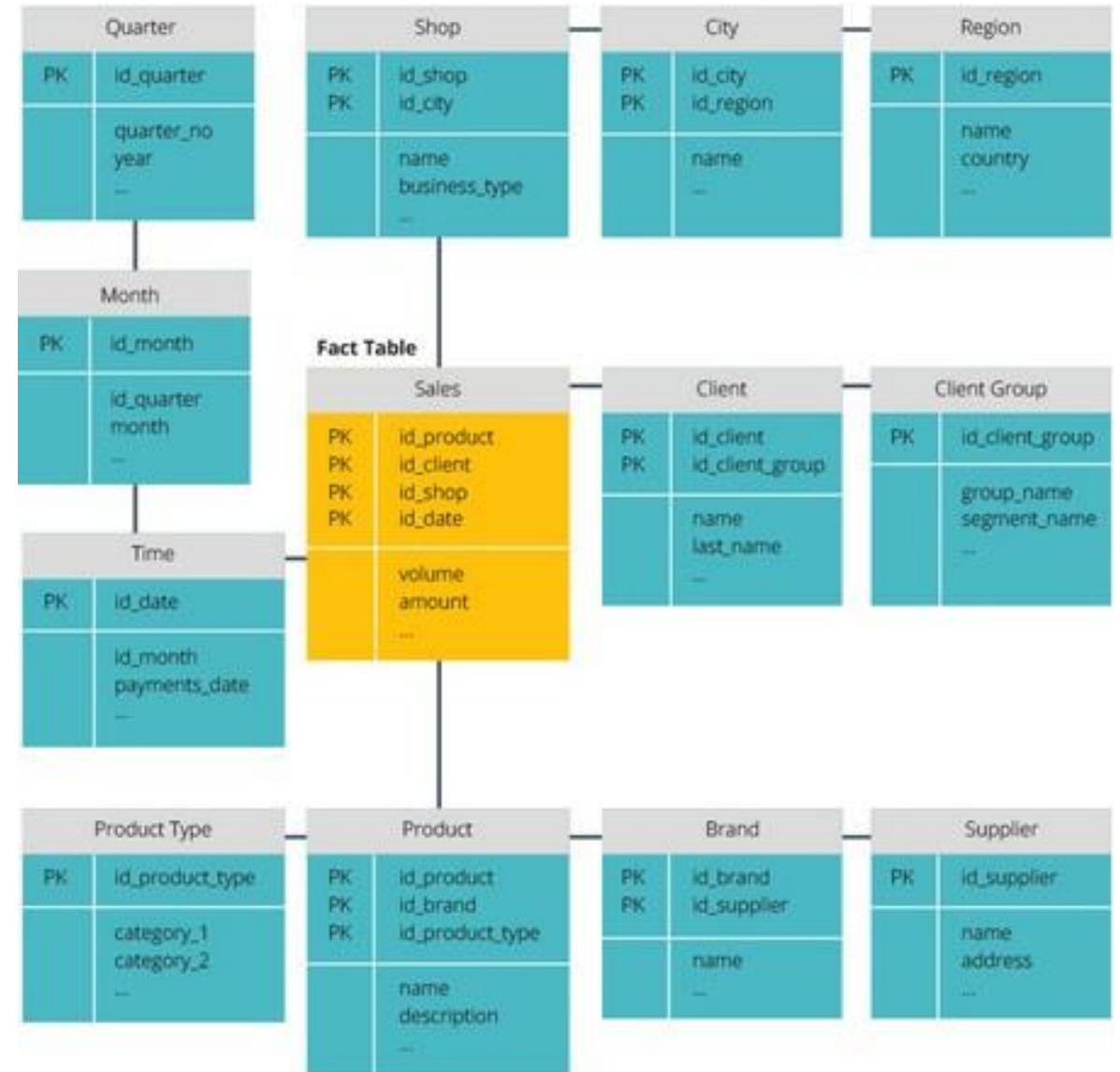
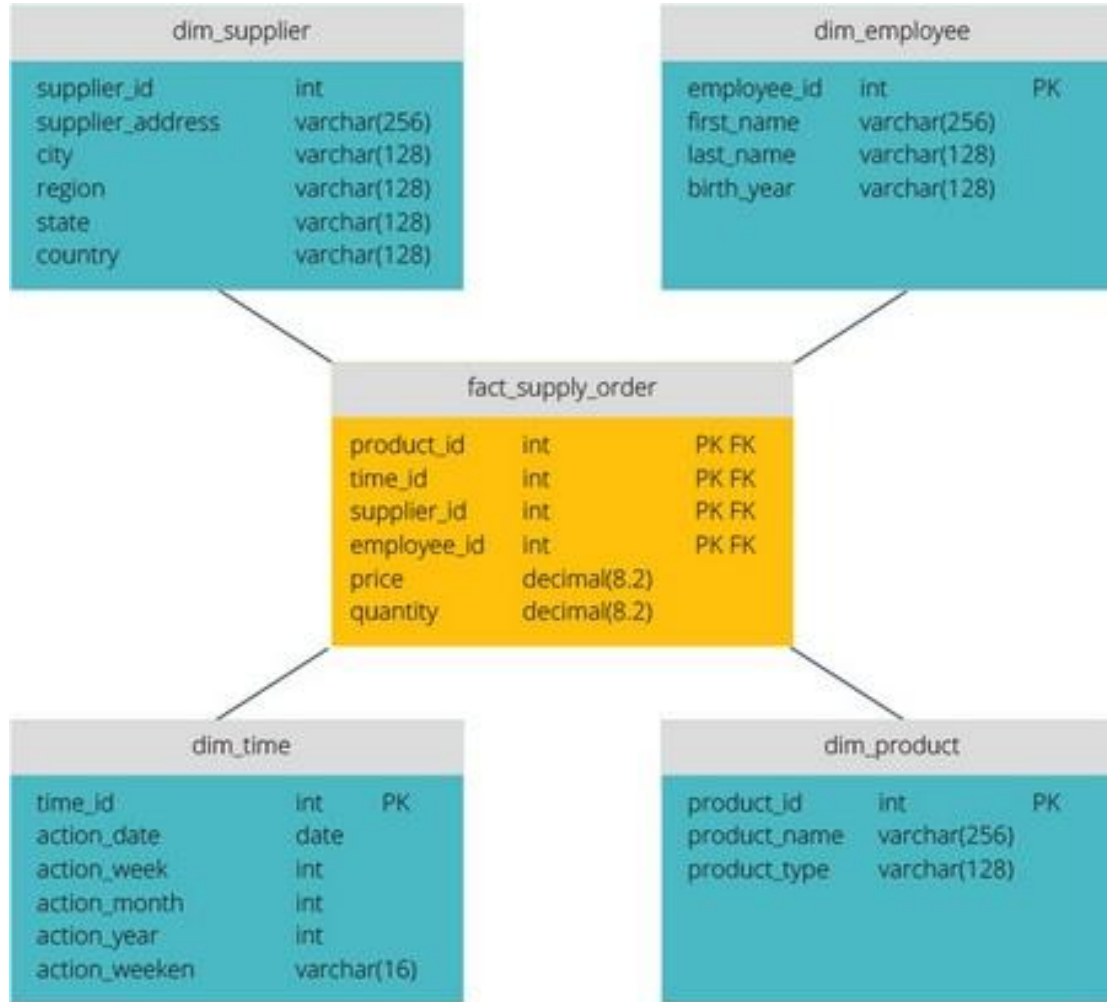
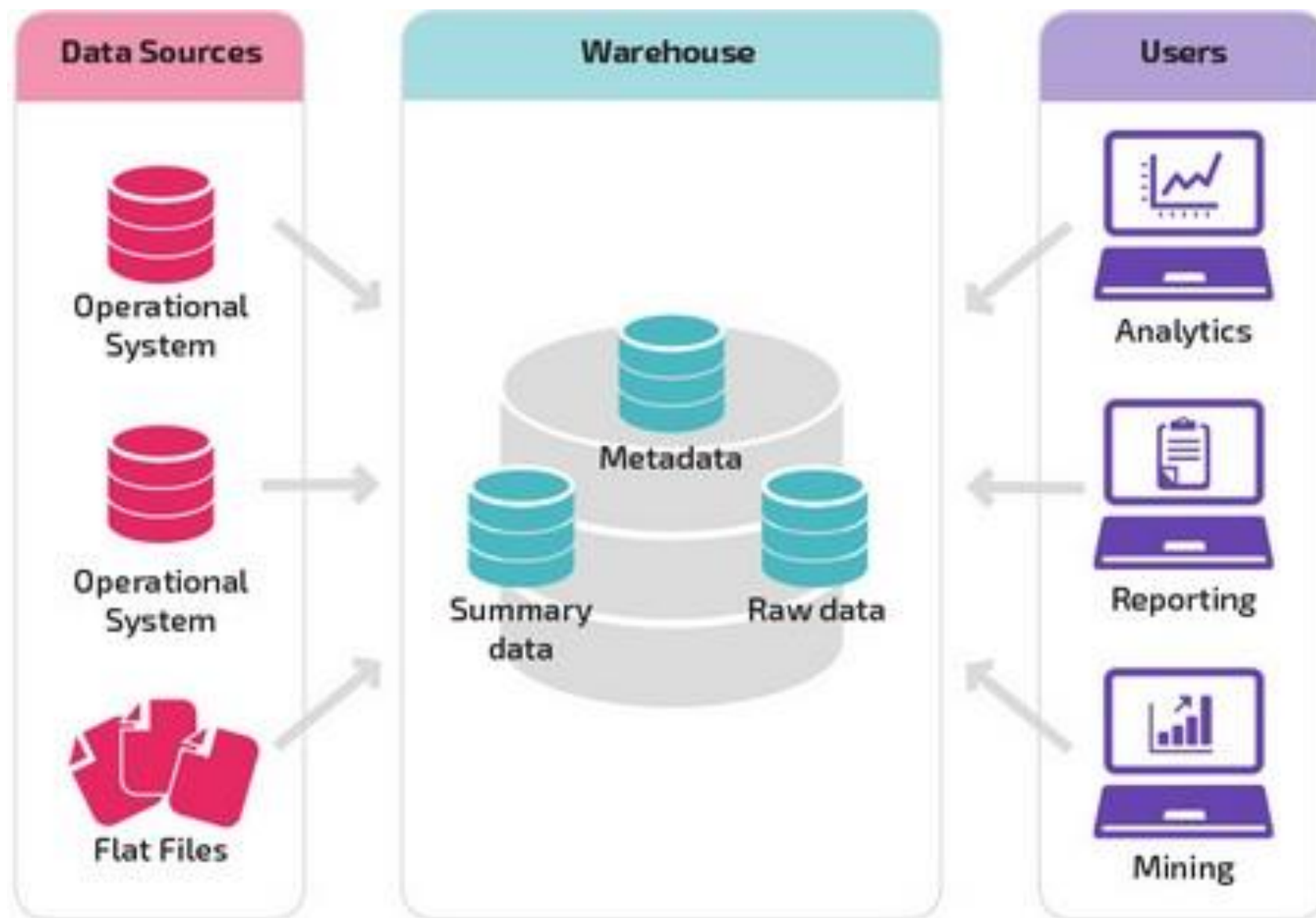


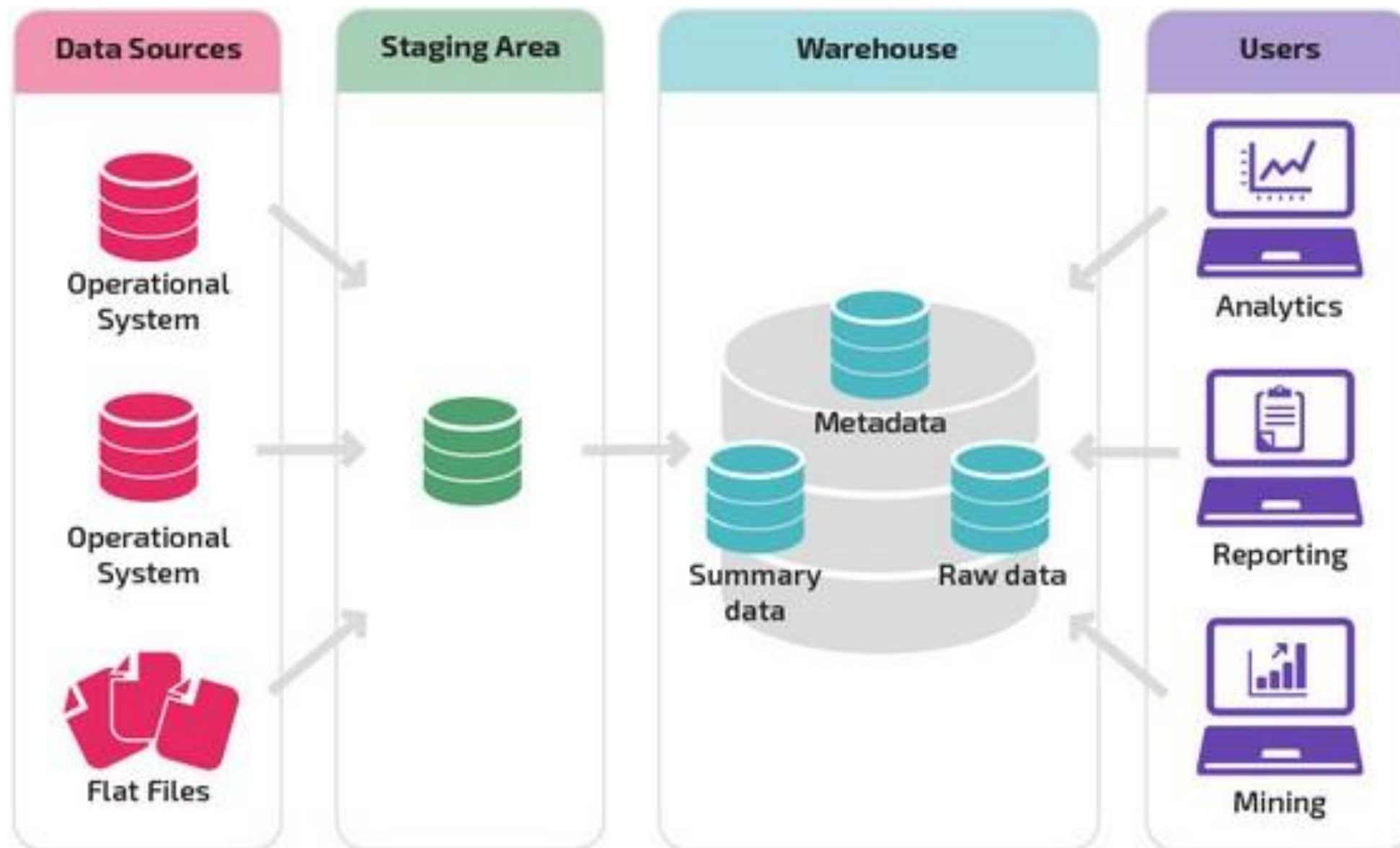
Схема Звезда и Снежинка



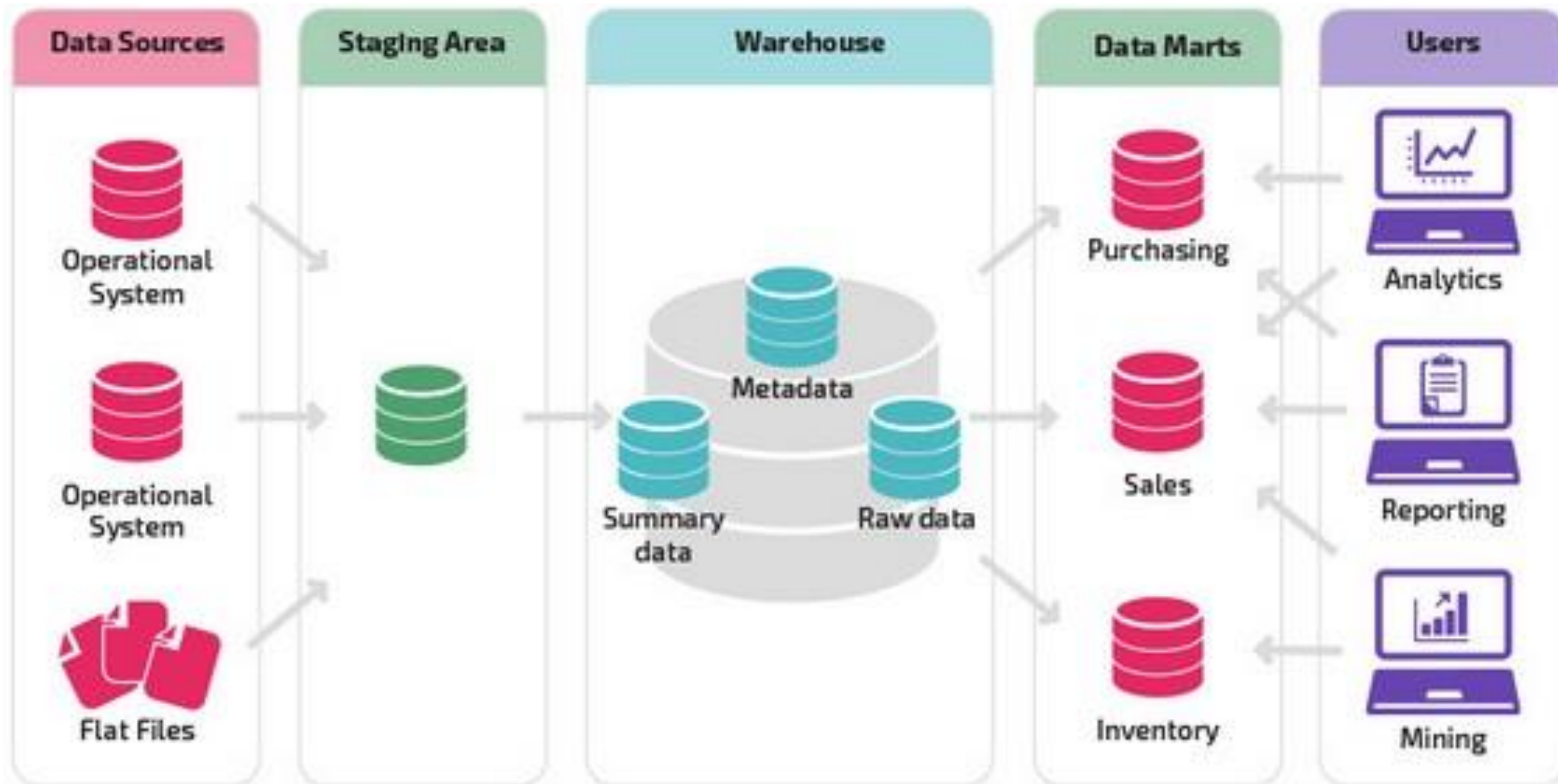
Эволюция Хранилищ Данных



Эволюция Хранилищ Данных

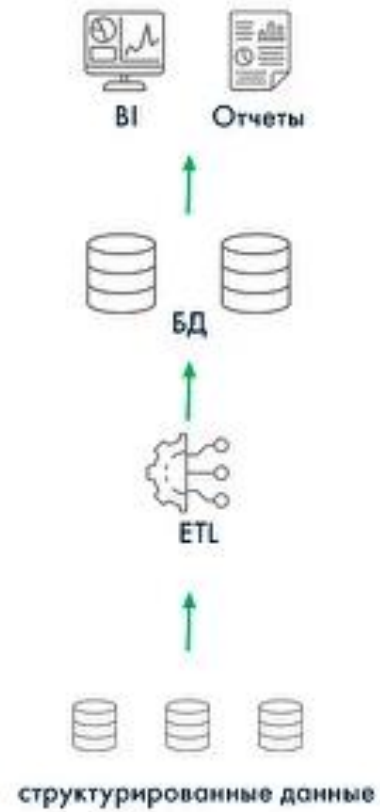


Эволюция Хранилищ Данных

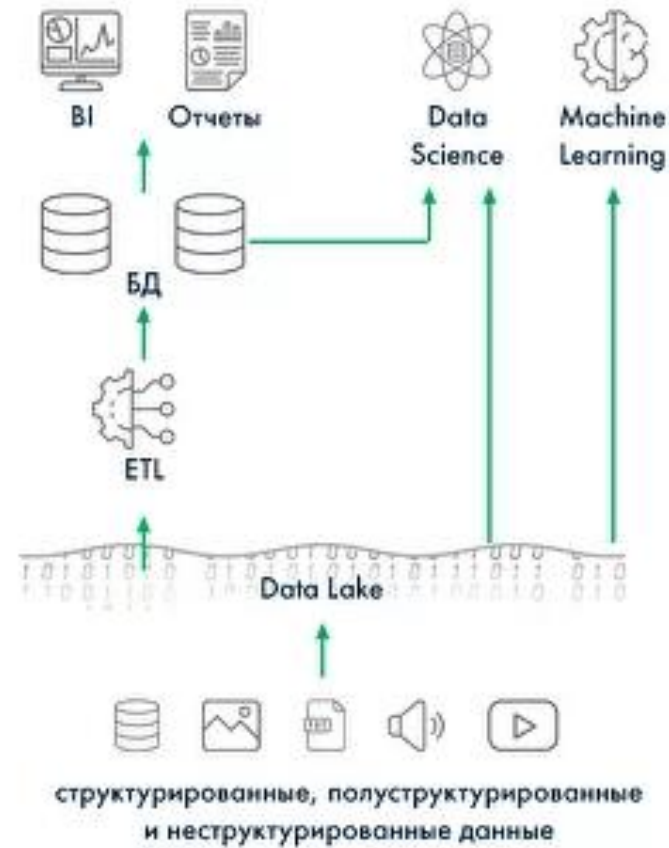


Эволюция Хранилищ Данных

Data Warehouse



Data Lake



Data Lakehouse



Архитектура слоев Хранилища Данных



Архитектура слоев Хранилища Данных



Цель

- › Сохранить информацию с источника

Задачи

- › Собрать данные с источника **as-is**
- › Преобразовать в устойчивый к изменениям формат

Архитектура слоев Хранилища Данных



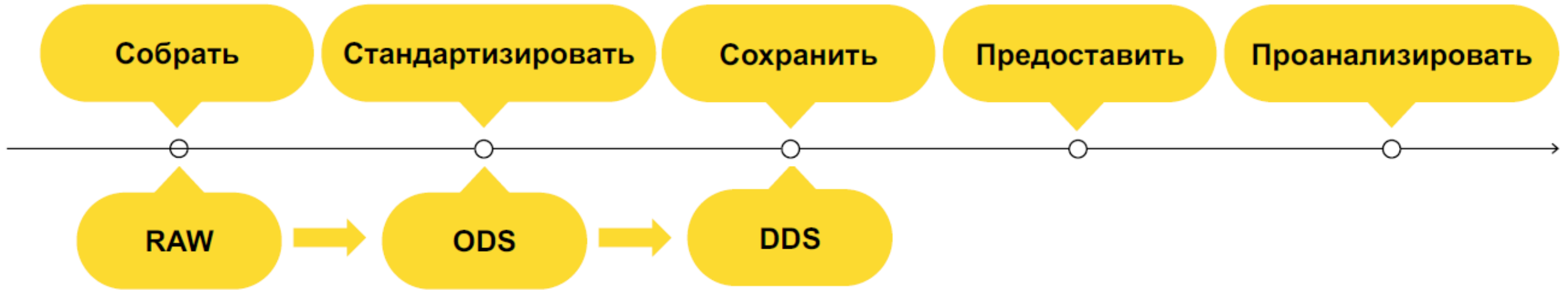
Цель

- › Хранить операционные данные источника

Задачи

- › Сформировать набор сущностей источника и разложить данные сущностям
- › Предоставить стандартный интерфейс доступа к данным вне зависимости от особенностей

Архитектура слоев Хранилища Данных



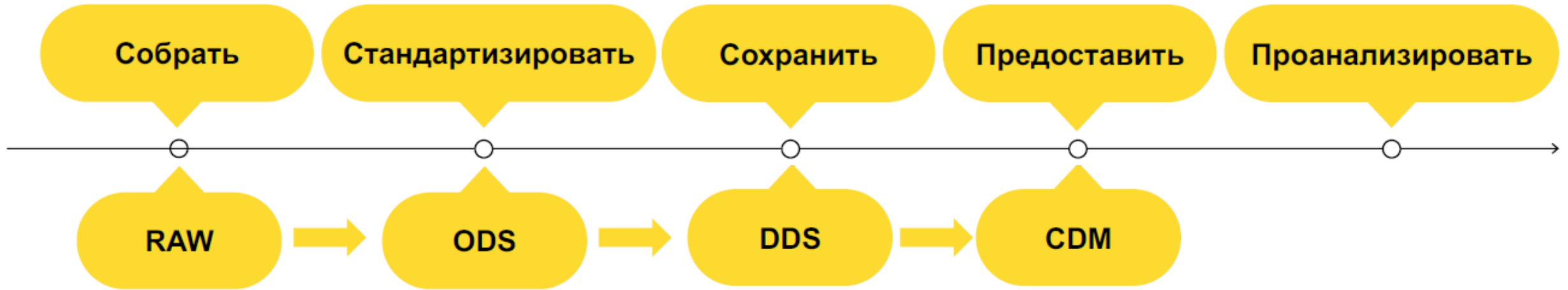
Цель

- › Накапливать данные о сущностях доменной модели

Задачи

- › Хранить детальную историю изменений
- › Консолидировать данные между источниками
- › Предоставлять стандартный интерфейс доступа к сущностям

Архитектура слоев Хранилища Данных



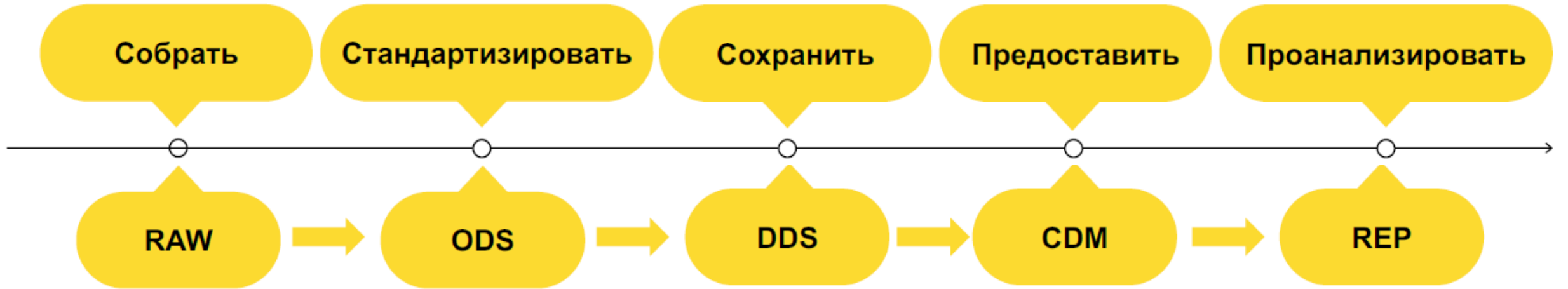
Цель

- › Предоставлять витрины данных для анализа

Задачи

- › Формировать данные в контексте бизнес-потребностей
- › Оптимизировать доступ на чтение

Архитектура слоев Хранилища Данных



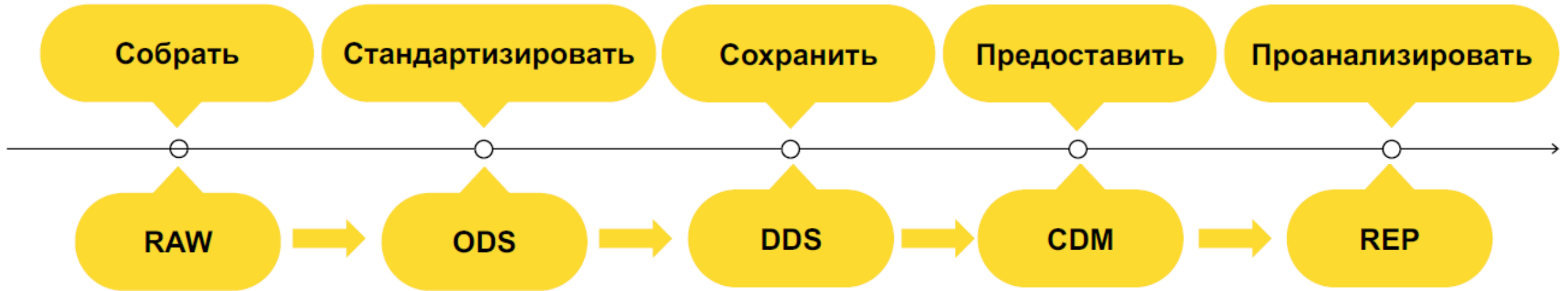
Цель

- › Хранить отчетные срезы

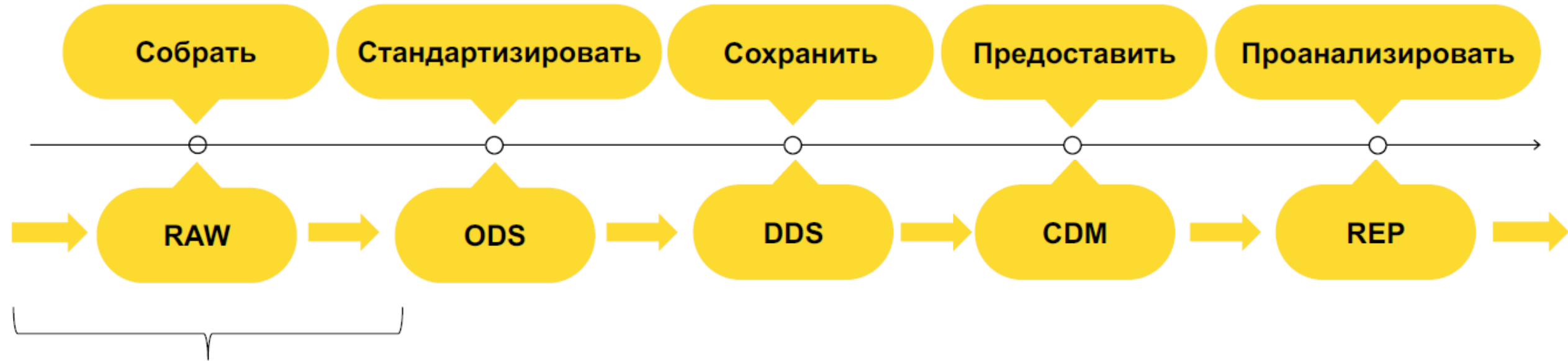
Задачи

- › Формировать данные в контексте бизнес-потребностей
- › Готовить агрегированные отчеты

Архитектура слоев Хранилища Данных



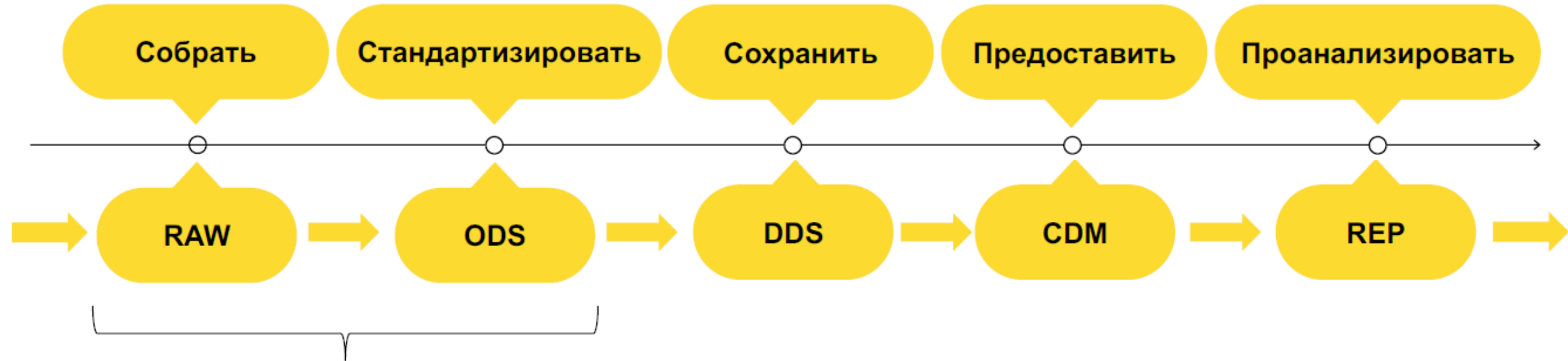
Архитектура слоев Хранилища Данных



Сервис репликации данных

- › Забирает инкременты и снимки с источников различных типов
- › Преобразовывает данные в устойчивый к изменениям формат

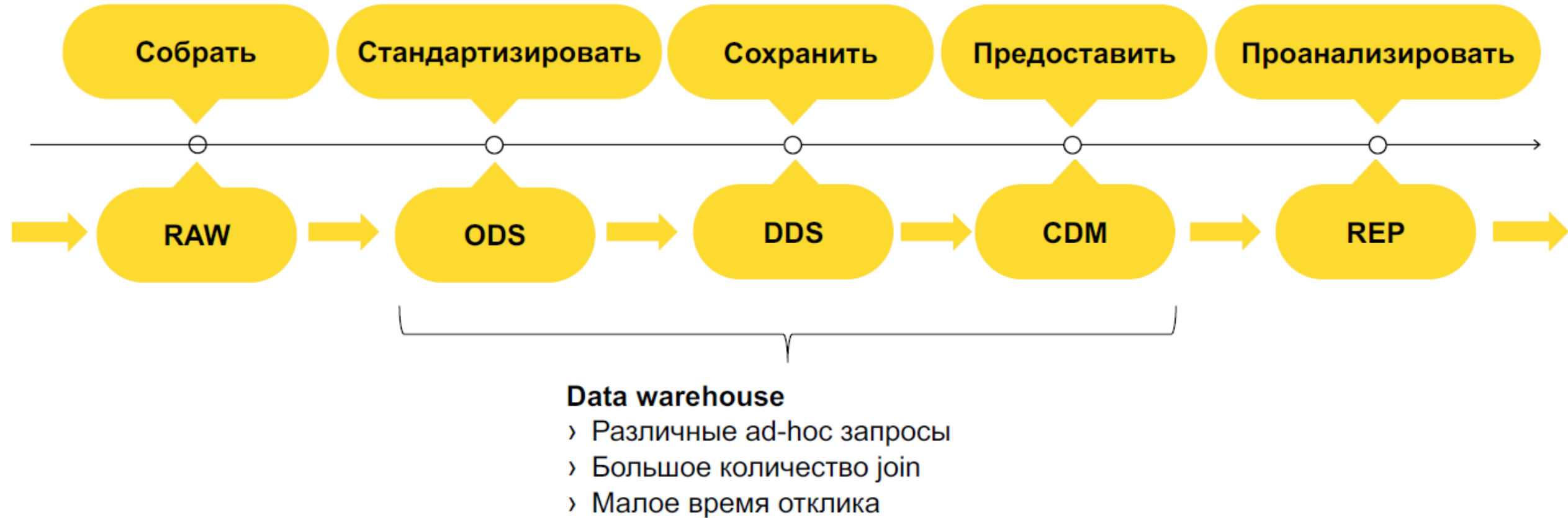
Архитектура слоев Хранилища Данных



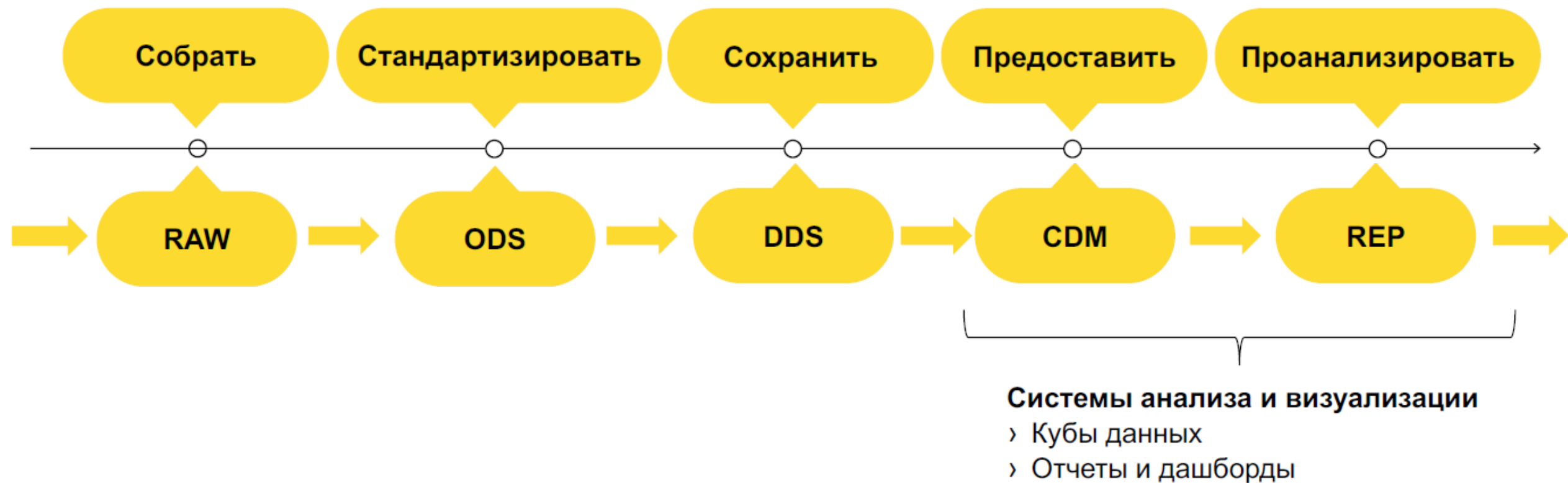
Data Lake

- › Полуструктурированные данные
- › Каркас MapReduce
- › Аналоги экосистемы hadoop

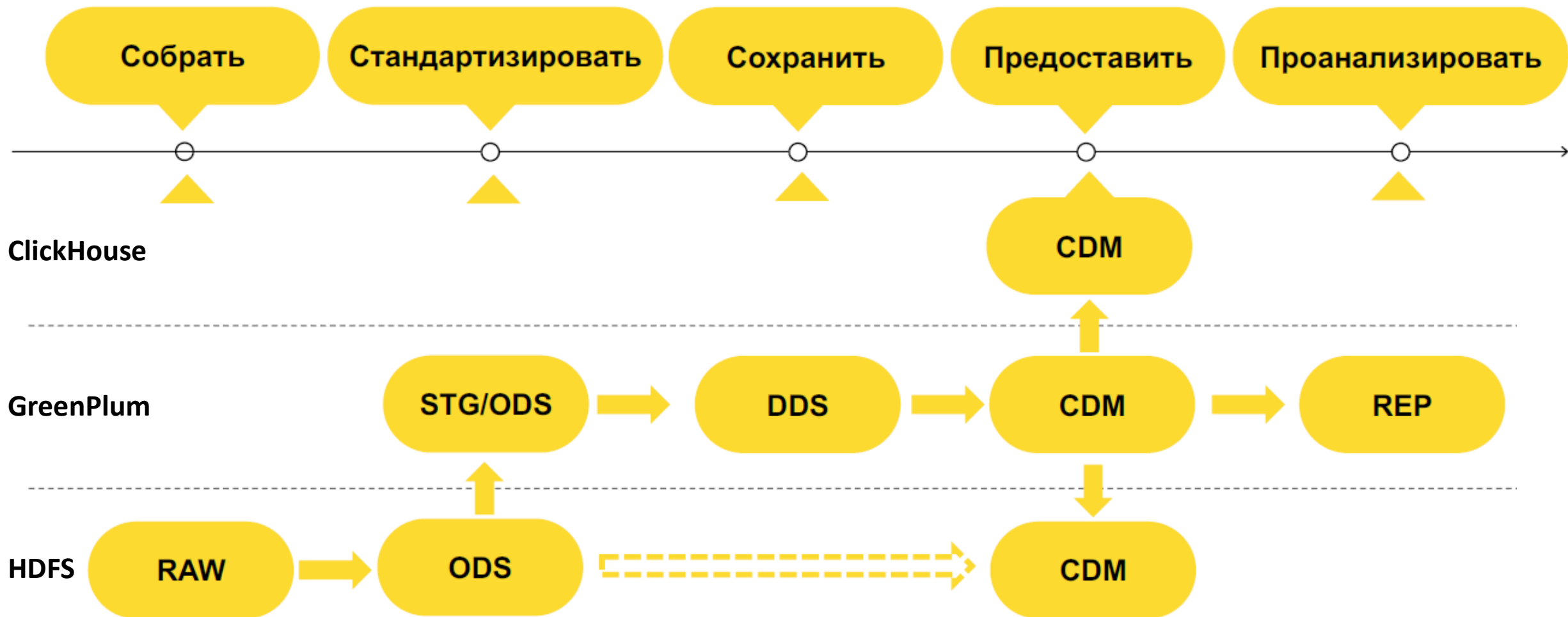
Архитектура слоев Хранилища Данных



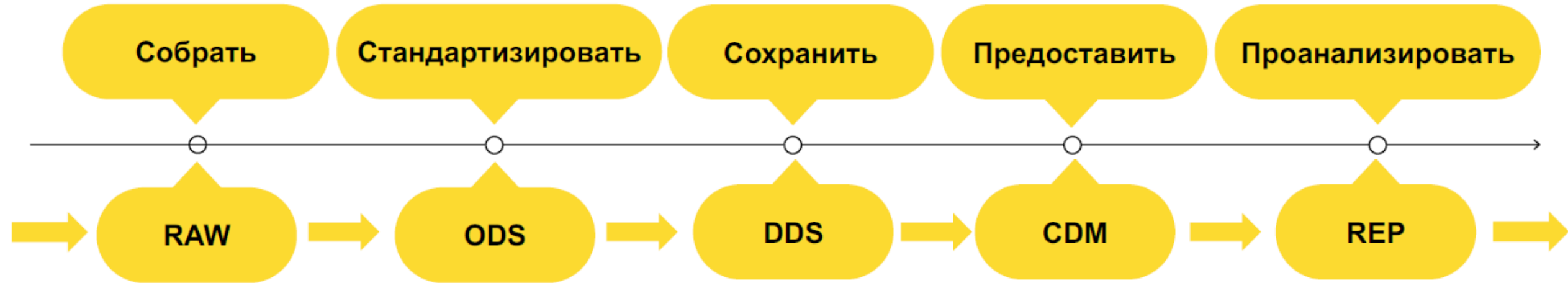
Архитектура слоев Хранилища Данных



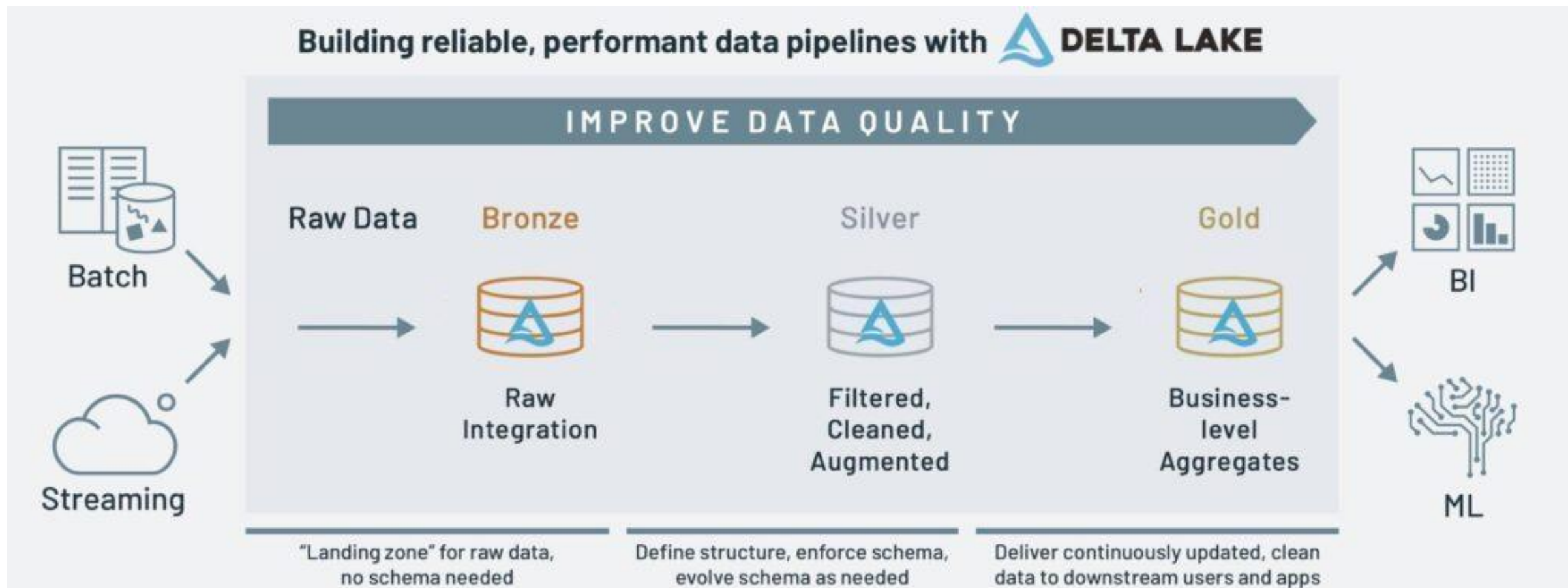
Архитектура слоев Хранилища Данных



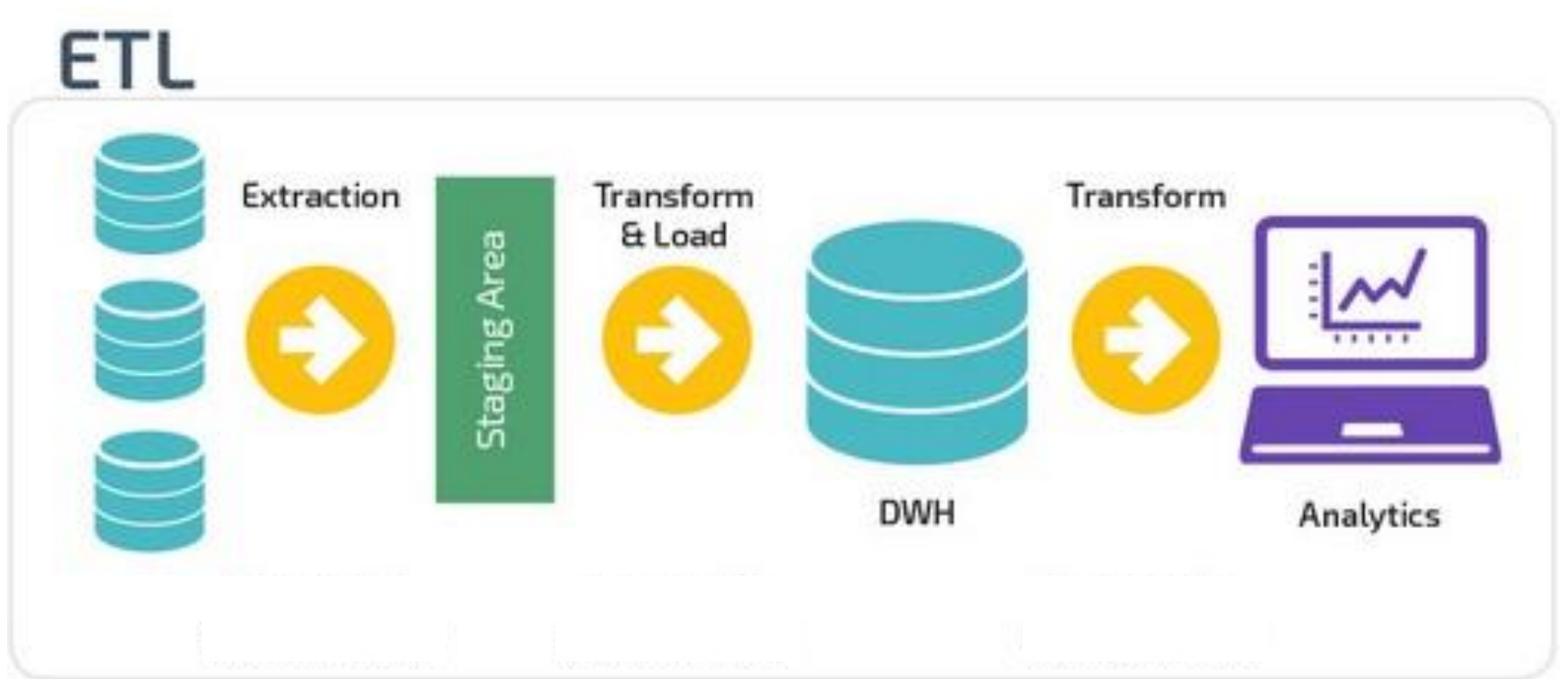
Архитектура слоев Хранилища Данных



Эволюция Хранилищ Данных



Концепция Extract – Transform – Load



Концепция Extract – Load – Transform

ELT



Примеры ETL-инструментов

